



TP11 | Chimie

**Dosage d'une base forte (par un acide faible)**

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

10 postes

Solution colorimétrique :

- ☐ bleu de thymol (virage : $pH = [8,0 - 9,6]$);

Consommables :

- ☐ pissette d'eau distillée ;
☐ papier essuie-tout ;

Appareils :

- ☐ Agitateur magnétique + barreau aimanté ;
☐ papier essuie-tout ;

Verrerie :

- ☐ Bécher 50 mL (x2)
☐ Pipette pasteur ;
☐ Erlenmeyer 150 mL ou 200 mL ;
☐ Burette graduée 25 mL
☐ Pipette jaugée 20 mL avec poire / propipette à crémaillère ;
☐ Bécher poubelle.



Paillasse professeur : liste du matériel

Consommables :

- ☐ pissette d'eau distillée ;
☐ papier essuie-tout ;

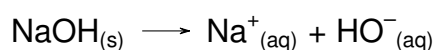
Solution :

- ☐ Soude $C_b = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$, 50 mL par paillasse soit au total 1 L ;
☐ Solution d'acide oxalique $C_a = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$, 50 mL par paillasse soit au total 1 L ;

1 Présentation du TP

Un dosage est une technique de mesure de la concentration (ou quantité de matière) d'une espèce en solution. Pour une vision globale du principe des dosage, voir la fiche outils [ajouter fiche outil](#).

Ici nous cherchons à déterminer la concentration d'ion HO^- dans une solution de soude. La soude est une base forte qui se dissocie totalement dans l'eau :



Question

① "une base forte qui se dissocie totalement dans l'eau". Expliquer ce que cela signifie pour la réaction précédemment écrite ?

espace élève

Comment connaître la concentration des ions HO^- dans la solution ?¹

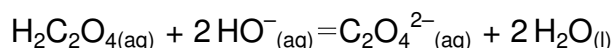
Pour cela, on la titre en prenant pour référence un acide sous forme solide : ici l'acide oxalique $\text{HOOC}-\text{COOH}_{(s)}$.

L'acide oxalique est un diacide dont les couples sont :

$\rightsquigarrow \text{HOOC}-\text{COOH}/\text{HOOC}-\text{COO}^-$, $pK_a = 1,2$

$\rightsquigarrow \text{HOOC}-\text{COO}^-/\text{OOC}-\text{COO}^{2-}$, $pK_a = 4,3$

L'équation bilan du titrage de l'acide oxalique ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) de la soude par cet acide est :



Question

② Montrer que la constante d'équilibre de cette réaction est :

$$K^\circ = \frac{K_{a,1} K_{a,2}}{K_e}$$

③ Calculer la valeur de la constante d'équilibre. Conclure.

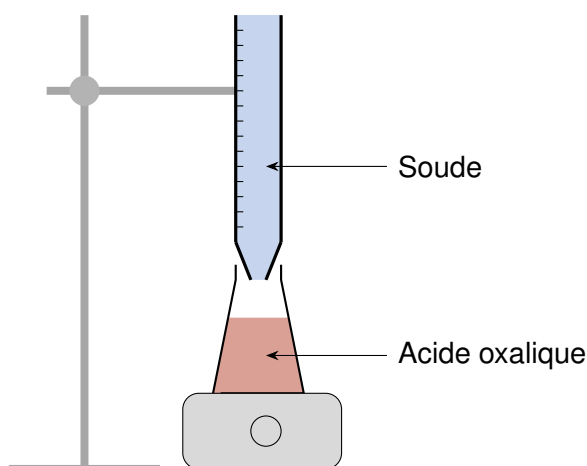
④ Justifier que cette réaction respecte les trois critères d'une réaction de titrage.

espace élève

2 Expérience de titrage

Nous réalisons le montage de la figure ci-dessous :

1. Il est important de pouvoir la mesurer, car la présence de $\text{CO}_{2(g)}$ dans l'air qui se dissolvent dans l'eau, tendent à acidifier la solution.



Manipulation

Suivre le protocole suivant :

↪ Pour la burette :

1. remplir la burette avec la soude ; ☐
2. faire le "zéro" de la burette ; ☐

↪ Pour l'erlenmeyer

3. placer le barreau magnétique dans l'erlenmeyer ; ☐
4. prélever un volume $V_a = 20 \text{ mL}$ d'acide oxalique à l'aide d'une pipette jaugée ; ☐
5. verser dans l'erlenmeyer ; ☐
6. ajouter 2/3 gouttes d'indicateur coloré ; ☐
7. compléter l'erlenmeyer avec un peu d'eau distillée si nécessaire ; ☐
8. placer l'erlenmeyer sous la burette sur l'agitateur magnétique ; ☐

↪ Dosage

9. démarrer une douce agitation ; ☐
10. verser progressivement un volume V_b de soude de la burette dans l'erlenmeyer ; ☐
11. verser au goutte à goutte proche de l'équivalence ($V_E \simeq 10 \text{ mL}$) ; ☐

espace élève

3 Analyse des résultats

Question

- ⑤ Compléter le tableau d'avancement ci-dessous.
- ⑥ Exprimer la concentration de la soude C_b en fonction de la concentration en acide oxalique C_a , le volume de soude prélevé V_b et le volume à l'équivalence V_E .

⑦ Calculer la valeur de C_b .

espace élève

État du système	Avancement (ξ)	HO^-	$2 \text{C}_2\text{O}_4\text{H}_2$	H_2O	$2 \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
État initial	$\xi = 0$	$C_b V_b$	$C_a V_a$		
Avant l'équivalence $V_A < V_E$	$\xi =$			$C_b V_b$	$2C_b V_b$
À l'équivalence $V_A =$	$\xi =$	0	0		
Après l'équivalence $V_A >$	$\xi =$				

Question

⑧ Montrer que l'incertitude sur C_b est en supposant la concentration de l'acide oxalique parfaitement connue :

$$\frac{u(C_b)}{C_b} = \sqrt{\left(\frac{u(V_E)}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{u(V_a)}{V_a}\right)^2}$$

⑨ Calculer l'incertitude sur C_b après avoir estimé les autres incertitudes.

espace élève